



KG-4 BOOK A

Mental Calculation & Multiplication Intro



Student Information

Name:

.....

Level:

.....

Date:

.....



Mental Calculation



S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	97	83	19	84	50	90	83	20	98	44
2	-5	-1	-3	7	6	7	-1	-5	-3	-4
3	-6	7	8	-4	2	-4	-2	5	-1	-1
Ans.										

S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	11	86	65	98	24	32	10	16	52	52
2	5	3	-3	-7	-9	-2	7	-2	-2	2
3	-6	9	2	4	-7	-5	9	9	-2	1
Ans.										



Abacus Calculation



S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	83	93	71	62	87	97	46	93	10	60
2	-4	-9	5	9	5	-2	-2	4	9	3
3	8	9	-5	1	-9	-6	2	-6	9	-1
Ans.										



S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	56	25	45	68	72	58	79	88	69	70
2	-2	1	4	6	-1	2	6	1	7	7
3	-2	-7	-7	5	7	-1	-8	-5	5	-7
Ans.										



Mental Calculation



S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	19	29	90	47	56	68	74	86	61	36
2	1	-1	-1	2	-8	-7	5	2	-7	-4
3	-9	-6	-9	8	2	-6	-2	8	6	2
Ans.										

S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	46	77	60	96	76	20	27	58	26	35
2	-6	-9	-6	-5	-4	-7	9	-7	1	-7
3	-6	-2	-1	1	-6	3	8	7	-1	5
Ans.										



Abacus Calculation



S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	38	48	72	77	50	20	95	11	74	86
2	-8	-1	3	-2	2	-5	-6	-8	-6	-1
3	-3	7	3	1	-4	2	-7	9	5	8
Ans.										

S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	75	78	90	90	13	11	15	51	18	30
2	5	-8	4	9	6	2	8	6	8	-4
3	3	-4	4	-6	2	-7	-5	-5	-8	2
Ans.										



Mental Calculation



S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	19	97	28	67	50	54	91	48	37	17
2	-6	-6	-4	-5	-7	4	-6	6	-1	2
3	5	-7	1	-9	5	8	3	-8	7	-5
Ans.										

S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	17	72	81	71	98	44	16	35	40	89
2	8	4	-5	-2	-4	-2	4	-2	4	3
3	-9	-8	6	5	-9	1	-6	8	-9	2
Ans.										



Abacus Calculation



S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	35	69	78	10	71	98	58	68	23	64
2	-6	4	-8	-7	-4	-6	-9	3	3	-4
3	-4	9	2	8	-7	-1	-1	-5	-6	-6
Ans.										

S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	94	67	50	59	87	78	84	82	38	49
2	-5	-3	-3	-3	6	1	-9	8	8	6
3	-8	-5	-6	-3	3	2	4	4	4	3
Ans.										



Mental Calculation



S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	55	70	35	10	92	32	79	30	32	15
2	-6	9	1	5	4	-5	-7	3	9	8
3	1	-8	1	1	-7	-4	-9	8	-3	9
Ans.										

S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	11	48	87	55	53	83	94	21	68	61
2	-9	-5	-8	1	4	-6	-7	-7	-8	8
3	6	-2	8	5	-6	-7	-9	4	5	7
Ans.										



Abacus Calculation



S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	37	63	39	45	14	18	22	40	95	79
2	8	-4	-8	4	4	9	8	-1	-8	-3
3	-7	9	7	8	7	-5	-6	9	8	-3
Ans.										

S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	72	98	84	26	16	84	35	37	64	70
2	9	-8	8	-9	1	-7	2	-5	-4	1
3	-6	-3	-4	6	2	4	7	2	-8	-4
Ans.										

Mental Calculation



S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	45	45	60	70	22	59	31	82	26	75
2	-3	1	7	1	6	-6	-8	2	4	-8
3	-7	3	-9	-4	-3	7	-7	2	-8	6
Ans.										

S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	85	77	77	20	61	75	70	42	36	20
2	2	-1	-8	1	-4	8	6	2	-7	-1
3	-2	-9	8	4	-6	3	-1	-7	-2	-2
Ans.										



Abacus Calculation



S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	19	39	75	64	71	72	99	99	79	59
2	-7	6	7	1	3	6	-6	-4	1	-4
3	4	-7	3	-3	4	1	-6	-6	-2	4
Ans.										



S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	39	71	97	20	27	89	30	60	86	56
2	3	5	-9	-7	-6	8	-4	-2	6	-8
3	4	3	9	-1	-2	-4	3	5	-1	6
Ans.										



Mental Calculation



S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	51	71	47	16	21	11	44	31	35	15
2	4	-3	5	-3	8	-2	8	-1	2	3
3	-5	2	7	6	3	-4	-8	8	-5	-2
Ans.										

S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	78	58	32	32	56	20	53	55	48	71
2	3	-2	3	5	-4	1	2	3	-4	-3
3	8	6	-2	7	1	7	1	-7	8	7
Ans.										



Abacus Calculation



S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	79	37	28	29	18	77	72	84	96	25
2	3	4	-1	-2	8	-2	6	-6	-4	-4
3	5	3	-6	9	-6	6	-3	-9	-3	-8
Ans.										



S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	60	42	96	14	29	66	19	56	12	87
2	-9	3	-5	9	-1	-7	-4	8	-8	-8
3	3	8	-9	-4	7	6	-3	-9	8	3
Ans.										



1. $66 - 94 + 58 - 83 =$ _____

2. $72 - 21 - 43 + 35 =$ _____

3. $75 + 88 - 30 + 49 =$ _____

4. $29 - 81 + 10 + 41 =$ _____

5. $86 + 34 + 63 + 31 =$ _____

6. $94 + 24 + 69 + 12 =$ _____



Mental Calculation



S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	13	91	13	49	12	11	52	57	66	62
2	-4	8	6	6	-8	-5	9	-7	2	-3
3	-7	-1	8	8	7	8	7	2	2	6
Ans.										

S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	75	95	29	26	81	91	20	36	85	10
2	6	-6	2	7	5	-4	-3	8	7	-2
3	-1	-4	8	-5	3	4	-6	-1	-5	9
Ans.										



Abacus Calculation



S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	71	10	49	84	60	65	23	56	93	24
2	3	-1	1	-8	-4	1	-1	-6	-9	9
3	-7	-4	2	-1	-3	6	9	-6	-5	-8
Ans.										

S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	92	93	86	79	22	95	70	60	19	59
2	-1	-6	6	1	4	-6	-2	-2	-3	3
3	5	2	6	-6	9	-5	-6	-5	-1	-1
Ans.										



Mental Calculation



S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	59	96	67	40	51	94	67	32	11	55
2	7	1	-9	9	3	-9	8	-1	-4	-4
3	-4	-8	4	-7	8	-5	1	5	-2	-7
Ans.										

S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	40	47	17	83	40	85	59	42	33	11
2	6	8	-7	6	6	1	2	5	3	-6
3	-5	-6	9	3	-4	-9	3	-9	1	8
Ans.										



Abacus Calculation



S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	15	20	96	91	76	62	41	38	63	31
2	2	-9	-2	-9	-8	-5	-9	1	-5	1
3	4	5	-5	7	4	6	-3	-4	-7	-6
Ans.										

S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	82	86	75	30	79	88	81	20	29	34
2	9	-4	6	2	1	-4	-7	6	-4	8
3	-9	8	-6	6	1	-5	-9	-4	-3	-4
Ans.										



Mental Calculation



S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	99	82	49	82	19	61	18	27	10	87
2	-4	3	5	-2	5	8	-2	6	-8	4
3	-8	-3	7	8	4	6	5	3	-2	-5
Ans.										

S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	49	76	49	89	95	79	35	31	66	13
2	-5	5	-8	5	-6	3	8	-1	3	4
3	-3	3	2	2	-9	4	-2	7	8	-2
Ans.										



Multiplication × 0

Each multiplication is repeated addition



$0 \times 0 =$

$1 \times 0 =$

$2 \times 0 =$

$3 \times 0 =$

$4 \times 0 =$

$5 \times 0 =$

$6 \times 0 =$

$7 \times 0 =$

$8 \times 0 =$

$9 \times 0 =$

$0 \times 9 =$

$0 \times 8 =$

$0 \times 7 =$

$0 \times 6 =$

$0 \times 5 =$

$0 \times 4 =$

$0 \times 3 =$

$0 \times 2 =$

$0 \times 1 =$

$0 \times 0 =$

$0 \times 0 =$

$0 \times 2 =$

$5 \times 0 =$

$0 \times 3 =$

$9 \times 0 =$

$0 \times 6 =$

$4 \times 0 =$

$0 \times 1 =$

$8 \times 0 =$

$0 \times 7 =$

Addition equivalents:

$0+0 =$

0×2

$0+0+0 =$

0×3

$0+0+0+0 =$

0×4

$0+0+0+0+0 =$

0×5

0×6

$0+0+0+0+0+0 =$



Multiplication $\times 1$

Each multiplication is repeated addition



$0 \times 1 =$

$1 \times 1 =$

$2 \times 1 =$

$3 \times 1 =$

$4 \times 1 =$

$5 \times 1 =$

$6 \times 1 =$

$7 \times 1 =$

$8 \times 1 =$

$9 \times 1 =$

$1 \times 9 =$

$1 \times 8 =$

$1 \times 7 =$

$1 \times 6 =$

$1 \times 5 =$

$1 \times 4 =$

$1 \times 3 =$

$1 \times 2 =$

$1 \times 1 =$

$1 \times 0 =$

$6 \times 1 =$

$1 \times 8 =$

$3 \times 1 =$

$1 \times 5 =$

$7 \times 1 =$

$1 \times 4 =$

$9 \times 1 =$

$1 \times 2 =$

$1 \times 1 =$

$1 \times 0 =$

Addition equivalents:

$1+1 =$

1×2

$1+1+1 =$

1×3

$1+1+1+1 =$

1×4

$1+1+1+1+1 =$

1×5

1×6

$1+1+1+1+1+1 =$



Abacus Calculation



S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	35	11	84	69	18	87	58	50	45	87
2	-8	1	-9	1	2	-9	-7	-4	7	-6
3	2	-1	-9	6	8	8	-4	-8	5	5
Ans.										

S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	56	97	31	45	55	82	48	24	88	38
2	-3	-5	4	-2	-8	-1	1	-2	6	5
3	-4	-8	1	-9	4	2	-5	-8	-9	-7
Ans.										



Abacus Calculation



S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	49	80	96	38	57	86	99	73	93	30
2	2	9	-4	9	5	-2	-3	5	-8	1
3	8	-8	-8	6	1	8	-7	9	-6	-4
Ans.										

S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	12	70	89	42	20	47	70	22	20	44
2	3	-4	7	1	5	-2	4	-7	-5	-2
3	-6	8	2	2	-6	-2	-6	-8	6	2
Ans.										

1. $59 + 47 + 10 + 50 =$ _____

2. $14 + 69 - 45 + 29 =$ _____

3. $77 + 89 + 59 + 97 =$ _____

4. $64 + 47 + 58 + 44 =$ _____

5. $11 + 93 + 93 - 63 =$ _____

6. $70 + 18 + 99 - 74 =$ _____



Abacus Calculation



S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	71	76	87	22	65	44	92	98	34	69
2	2	2	-2	-9	-9	4	-3	-2	3	-2
3	-9	6	-8	-4	2	3	-1	-8	-6	-8
Ans.										

S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	45	60	85	90	16	90	70	11	45	36
2	-5	9	-6	-4	2	-4	1	7	5	-3
3	2	7	-2	-6	-5	1	8	9	3	-3
Ans.										



Abacus Calculation



S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	65	58	97	63	88	45	11	80	27	59
2	-5	-1	-5	-9	6	-8	5	-7	5	3
3	-7	2	4	1	-7	9	4	-1	3	9
Ans.										

S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	56	28	25	51	94	33	45	56	19	67
2	-1	-8	-9	-2	-6	-7	-5	6	8	7
3	-4	-1	-1	6	9	-2	-2	7	6	-8
Ans.										



Abacus Calculation



S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	32	37	85	85	15	60	69	35	73	16
2	-9	2	3	1	3	1	4	9	1	-8
3	2	3	-6	8	5	-9	9	3	7	6
Ans.										



S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	29	89	42	18	32	67	24	60	72	39
2	-9	6	-1	-6	7	6	-1	1	-6	1
3	8	-1	4	-7	7	-1	-7	9	-6	4
Ans.										



1. $63 + 79 + 77 + 75 =$ _____

2. $20 + 29 + 32 + 11 =$ _____

3. $49 - 10 + 30 + 49 =$ _____

4. $93 + 61 + 88 + 89 =$ _____

5. $53 - 84 + 11 + 20 =$ _____

6. $29 - 35 + 10 + 29 =$ _____



Mental Calculation



S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	41	38	86	87	36	96	90	87	96	64
2	7	-1	-9	1	2	-4	-3	-8	-7	6
3	-1	-3	-9	9	3	5	6	1	6	1
Ans.										



S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	29	87	22	72	84	76	49	42	65	34
2	-6	-1	-2	-6	-3	7	8	-2	-3	9
3	7	6	7	2	6	8	1	-7	3	3
Ans.										



Mental Calculation



S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	46	34	95	21	48	85	15	21	77	94
2	-3	3	1	1	8	5	3	-9	-3	5
3	2	7	3	3	-3	4	-6	-9	5	-9
Ans.										

S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	48	70	74	85	42	40	90	50	22	47
2	-9	-5	-3	-1	5	-1	-2	-1	-6	8
3	-4	-5	-5	-4	1	4	-1	1	-5	-4
Ans.										



Mental Calculation



S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	40	12	38	62	65	32	39	75	20	64
2	-7	-2	8	-2	-4	8	8	-6	-1	-4
3	4	-1	3	-8	2	5	-1	-5	1	8
Ans.										

S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	25	37	13	41	95	40	30	10	69	51
2	-1	-1	-1	-1	-9	-4	5	-8	5	-2
3	-8	4	9	5	8	3	5	4	-8	-8
Ans.										



Multiplication × 3

Each multiplication is repeated addition



$0 \times 3 =$

$3 \times 9 =$

$8 \times 3 =$

Addition equivalents:

$3+3 =$

3×2

$1 \times 3 =$

$3 \times 8 =$

$3 \times 7 =$

$3+3+3 =$

3×3

$2 \times 3 =$

$3 \times 7 =$

$0 \times 3 =$

$3+3+3+3 =$

3×4

$3 \times 3 =$

$3 \times 6 =$

$3 \times 9 =$

$3+3+3+3+3 =$

3×5

$4 \times 3 =$

$3 \times 5 =$

$2 \times 3 =$

$5 \times 3 =$

$3 \times 4 =$

$3 \times 6 =$

3×6

$3+3+3+3+3+3 =$

$6 \times 3 =$

$3 \times 3 =$

$5 \times 3 =$

$7 \times 3 =$

$3 \times 2 =$

$3 \times 4 =$

$8 \times 3 =$

$3 \times 1 =$

$1 \times 3 =$

$9 \times 3 =$

$3 \times 0 =$

$3 \times 3 =$



Abacus Calculation



S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	92	41	39	60	60	82	47	66	82	88
2	1	4	5	3	8	5	-8	-6	5	-8
3	-6	-9	-3	7	7	4	-8	7	-5	6
Ans.										

S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	30	65	60	56	36	46	85	60	56	21
2	-4	-1	-6	3	-2	-9	-9	6	-1	1
3	-9	2	5	5	1	-4	-6	-9	2	-9
Ans.										



Abacus Calculation



S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	25	98	61	73	68	68	40	54	90	95
2	-7	-3	-6	7	6	1	-8	7	-3	-7
3	1	-7	9	-6	-5	9	-1	3	4	6
Ans.										

S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20	94	42	14	72	45	45	70	83	92
2	-3	-7	-3	4	3	7	-7	9	1	-7
3	8	4	9	-1	-8	-5	-1	4	2	1
Ans.										

1. $50 + 56 - 54 - 94 =$ _____

2. $94 + 63 + 89 - 10 =$ _____

3. $45 + 14 - 37 + 36 =$ _____

4. $18 + 11 + 44 - 74 =$ _____

5. $15 + 16 - 15 + 94 =$ _____

6. $12 + 62 - 37 + 15 =$ _____



Abacus Calculation



S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	28	48	30	62	69	10	63	71	76	81
2	1	4	1	2	-3	-8	-2	9	-4	6
3	2	-3	4	-9	9	7	6	5	-9	1
Ans.										

S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20	77	18	70	39	34	62	85	58	62
2	-6	3	-7	-1	-5	-1	9	-5	7	-4
3	-5	-3	-9	7	9	-5	4	-2	4	2
Ans.										



Mental Calculation



S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	51	50	87	96	69	20	60	52	83	29
2	-9	-8	2	-7	-2	3	3	-8	-9	1
3	4	2	-6	-9	-9	-7	-2	-6	-4	4
Ans.										

S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	24	93	27	49	54	45	62	46	32	33
2	-8	3	2	7	-5	3	9	7	1	3
3	-3	-2	4	-6	-4	3	6	2	-1	-4
Ans.										



Mental Calculation



S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	58	57	82	16	58	86	44	85	44	37
2	7	-9	-1	-9	-5	7	-7	-8	-7	9
3	-3	-6	1	8	8	-3	-9	5	7	-2
Ans.										

S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	73	25	74	51	97	27	38	78	73	53
2	2	-3	4	1	2	8	8	-7	6	-1
3	2	4	8	1	-1	-7	-7	-8	3	-5
Ans.										



Mental Calculation



S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	34	96	90	64	55	23	58	55	40	31
2	-4	-8	9	-6	5	1	2	1	-8	6
3	2	-6	-4	7	-5	-8	9	9	5	-8
Ans.										

S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	87	23	63	12	40	81	31	23	10	61
2	1	-1	6	-8	-2	8	-3	8	1	-4
3	-7	6	-2	7	-9	-5	-4	-6	5	3
Ans.										



Mental Calculation



S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	85	22	56	56	20	80	65	31	22	89
2	-7	-5	-4	-7	-2	5	3	-5	8	4
3	-1	3	-7	-9	-5	6	6	-5	-4	1
Ans.										

S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	53	15	88	55	85	69	69	48	18	45
2	-8	-6	-8	3	3	-1	5	-2	7	-5
3	-3	-8	-9	-9	-6	4	-3	5	4	-8
Ans.										



Mental Calculation



S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	18	23	21	54	61	27	41	39	71	78
2	-9	-6	4	-3	-8	7	4	1	-3	-1
3	6	3	5	-9	2	-7	1	-8	-3	5
Ans.										

S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	90	23	36	88	94	30	99	78	19	87
2	7	8	-2	-7	-9	-2	-9	7	-4	-1
3	1	-4	9	-4	6	-2	7	7	2	-7
Ans.										



Mental Calculation



S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	24	75	19	74	96	19	18	65	41	31
2	9	6	5	5	-6	5	-7	6	-5	7
3	5	-8	1	-7	3	-5	-7	8	8	2
Ans.										

S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	99	34	69	29	10	43	41	12	16	73
2	-7	-8	6	6	4	8	6	-5	2	3
3	3	9	-3	7	-9	-3	-4	9	-4	7
Ans.										



Final Mental Calculation Assessment

Last test — show what you've mastered



S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	91	53	67	12	96	60	94	73	13	63
2	6	3	1	4	-8	6	-4	3	7	2
3	-6	6	8	-8	-4	-1	-3	-4	3	9
Ans.										

S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	59	39	54	55	13	37	49	12	65	75
2	-2	7	-5	5	8	2	-9	-6	-3	-5
3	-9	7	-6	1	1	1	-2	5	-9	-7
Ans.										

